

区间震荡支撑压力线设计文档

区间震荡支撑/压力线 — 回测优化设计文档

版本: v1.0 | 日期: 2026-06-02 | 状态: ☒ 已实现并合入master

〇、问题背景

现状

stock_chart_service.py 中，区间震荡的支撑线通过 '突'（突破点）寻找：

```
bk_pts = sorted([kp for kp in kps if kp['label'] == '突' and kp['y'] < cur_close], key=lambda x: x['y'], reverse=True)
```

问题： 区间震荡的股票没有突破行为，'突'标记为空 → **支撑线不画**。比如潍柴动力在盯盘页买点扫描中结构为”区间震荡”，但K线图上没有任何支撑/压力线。

压力线用15日最高，逻辑上合理但未经过验证。

设计目标

通过回测找出区间震荡最佳的支撑/压力线计算方法，并更新图表渲染。

一、待测方法

方案	支撑	压力
A. 前低/前高关键点	近N天内的最高前低（低于现价）	近N天内的最低前高（高于现价）
B. 统计边界	N天最低点	N天最高点
C. 突破点（现有）	突破过的最高前压力	15日最高
D. 混合	有突破用突破，无突破用前低，再退到统计最低	有前高用前高，否则用统计最高

二、回测方案

回测逻辑

- 对239只股票的60天K线，滚动窗口（80天后开始）：
- 1. 判定结构 → 区间震荡才进
 - 2. 用方法X计算支撑S/压力R
 - 3. 后续5天：
 - 触碰支撑S（±阈值%）→ 记反弹/跌破
 - 触碰压力R（±阈值%）→ 记回落/突破
 - 4. 统计胜率

参数网格

参数	取值
视窗	15天 / 20天 / 30天
触碰阈值	0.5% / 1% / 2%
预测天数	5天

数据源

- 239只自选股/板块成员股
- 60天日K线数据（date, open, close, high, low, volume）

三、回测结果

第一轮：四方法对比（固定参数 视窗20d 阈值1%）

方法	支撑反弹率	压力回落率	综合正确率	触碰次数
C. 突破点（旧）	70.5%	33.3%	63.6%	129次
A. 前低前高	73.5%	57.9%	61.9%	540次
B. 统计边界	74.1%	58.9%	62.7%	536次
D. 混合	73.8%	56.2%	62.0%	626次

发现：突破点法压力线只有24次触碰（区间震荡本来就没突破），33.3%基本不可用。

第二轮：参数扫描（D混合 + B统计边界 + 混合双打）

D混合（支撑+压力全用D）

视窗	阈值	支撑反弹率	均收益	压力回落率	均收益	综合正确率	触碰次数
20d	0.5%	65.3%	+0.86%	51.2%	+0.58%	55.8%	611

20d	1.0%	73.8%	+1.31%	56.2%	+0.27%	62.0%	626
20d	2.0%	78.7%	+2.16%	64.6%	-0.61%	69.5%	656
30d	2.0%	81.2%	+2.59%	65.4%	-0.78%	72.7%	348

B统计边界

视窗	阈值	支撑反弹率	压力回落率	综合正确率	触碰次数
20d	1.0%	74.1%	58.9%	62.7%	536
20d	2.0%	81.4%	68.6%	72.1%	577
15d	2.0%	72.2%	66.5%	68.5%	1455

混合双打（支撑D + 压力B）

视窗	阈值	支撑反弹率	压力回落率	综合正确率	触碰次数
20d	2.0%	78.7%	68.6%	72.2%	651
15d	2.0%	72.1%	66.5%	68.7%	1550

核心发现

1. 阈值2%远优于1% — 0.5%太低（噪声多），2%才是有效接触
2. 支撑用D混合最优 — 有突破用突破（78.7%），无突破用前低，20日视窗
3. 压力用B统计边界最优 — 20日最高（68.6%），比A/C/D都稳定
4. 混合双打 = 最佳组合 — 支撑D + 压力B，综合 72.2%，651次触碰

四、最终方案

支撑线（D混合） — 78.7%反弹率

1. 有突破点（'突'标记且低于现价）→ 取最高的突破点
2. 无突破 → 取近20日最高前低（且低于现价）
3. 无前低 → 取20日最低点

压力线（B统计边界） — 68.6%回落率

取20日最高点

渲染

- 支撑线：绿色虚线，标注” 支撑 XX.XX”
- 压力线：红色虚线，标注” 压力 XX.XX”
- 仅区间震荡结构绘制

五、代码变更

文件：server/backend/services/stock_chart_service.py

行	旧逻辑	新逻辑
330-341	突破点做支撑，15日最高做压力	支撑D混合 + 压力B统计，20日 视窗

六、不做什么

- 1. 不上涨趋势/下降趋势画支撑压力线（结构不同，预留后续优化）
- 2. 不做画线参数可配置化（先固化，有需要再改）

七、变更记录

日期	版本	变更
2026-06-02	v1.0	初稿，含回测全数据